

Sistema de almacenamiento cifrado con negación plausible

Informe técnico y justificación de diseño

Versión de desarrollo 0.1 | Cierre del Sprint 6

Windows | VeraCrypt 1.26.29 | Rust | Componentes gratuitos

29 de septiembre de 2026

Estado: el núcleo, el panel, el preparador local y la restauración virtual están implementados y probados. La memoria JORGITO fue inspeccionada sin escritura. La restauración destructiva de USB física permanece deshabilitada.

Documento de entrega para comprender qué se construyó, cómo funciona, qué decisiones protegen los datos y qué falta antes de la prueba física final.

Resumen ejecutivo

Lethe es un lanzador para Windows que utiliza VeraCrypt como motor criptográfico. El diseño busca tres resultados ante una contraseña: ninguna unidad para una clave incorrecta, el volumen exterior señuelo para una contraseña y el volumen oculto real para otra. Lethe no recibe ni almacena contraseñas; el diálogo oficial de VeraCrypt las solicita y decide qué volumen puede abrirse.

La versión construida ofrece apertura de solo lectura, apertura con escritura mediante confirmación, cierre normal o forzado, limpieza de caché, diagnóstico, preparación transaccional de paquetes locales y restauración controlada de discos virtuales. El Sprint 6 añade auditoría mínima sin secretos e inspección dirigida de la USB candidata.

Resultado de seguridad

- No se diseñó criptografía propia; se reutiliza el formato y la implementación de VeraCrypt.
- La contraseña no pasa por argumentos, archivos, variables de entorno ni registros de Lethe.
- La escritura está deshabilitada por defecto para reducir el riesgo de dañar el volumen oculto.
- Una contraseña incorrecta no cambia el contenedor y no activa borrado ni contadores.
- La memoria física no dispone todavía de una ruta destructiva desde el programa.

Alcance de esta entrega

Componente	Estado	Evidencia
Núcleo Rust	Completo	41 pruebas y clippy sin advertencias
Integración VeraCrypt	Completa	Versión y firma verificadas localmente
Panel Windows	Completo	Montaje, cierre, estado y restauración virtual
Restauración virtual	Completa	VHDX restaurado a GPT/exFAT/JORGITO
Inspección USB	Completa	F: consultada con CHANGES=NONE
Restauración USB física	Bloqueada	PHYSICAL_EXECUTION=DISABLED

Requisitos y límites

Requisitos funcionales

1. Abrir el mismo contenedor con el diálogo seguro de VeraCrypt.
2. No montar ninguna unidad cuando la contraseña no sea válida.
3. Abrir el volumen exterior con la contraseña señuelo.
4. Abrir el volumen oculto con la contraseña real.
5. Cerrar el volumen y limpiar la caché de contraseñas.
6. Restaurar el medio a un formato convencional desde el programa.

Supuestos

- Windows 10 1809 o posterior.
- VeraCrypt 1.26.29 o una versión compatible y firmada.
- El usuario conserva contraseñas fuertes y copias de seguridad separadas.
- El adversario puede observar o destruir el dispositivo, pero no controla el sistema mientras se abre el volumen.

Límites explícitos

La negación plausible no demuestra que un volumen oculto exista ni garantiza que un adversario crea una explicación. La existencia del contenedor VeraCrypt es visible. El cifrado protege confidencialidad; no impide que alguien borre o corrompa el archivo.

El formateo convencional de memoria flash no equivale a borrado forense. La nivelación de desgaste puede dejar bloques que Windows no puede sobrescribir directamente.

Arquitectura

Capa	Responsabilidad	Dato sensible
Panel PowerShell	Acciones de usuario y mensajes públicos	Ninguno
Núcleo Rust	Reglas, estados, rutas y validaciones	Ninguno
Adaptador VeraCrypt	Localizar, validar e invocar el motor	No recibe contraseña
VeraCrypt	Solicitar contraseña, derivar claves y montar	Contraseña en su diálogo
Ayudante de restauración	Revalidar y restaurar VHD/VHDX	Identidad técnica

El flujo de montaje es panel → núcleo → adaptador → VeraCrypt. El cuadro de contraseña pertenece a VeraCrypt. El flujo de restauración usa un ayudante temporal elevado y solo acepta una imagen local previamente planificada.

Tres resultados de acceso

Entrada	Resultado observable	Acción de Lethe
Contraseña incorrecta	No aparece unidad	Espera; no modifica datos
Contraseña señuelo	Se monta el volumen exterior	No distingue el tipo de volumen
Contraseña real	Se monta el volumen oculto	No distingue el tipo de volumen

La indistinguibilidad dentro de Lethe es deliberada. Registrar qué contraseña se usó o intentar identificar el volumen abierto crearía información adicional que debilitaría el objetivo de negación plausible.

Política de escritura

El modo seguro abre en solo lectura. La escritura requiere marcar una opción y aceptar una advertencia. Escribir en el volumen exterior sin la protección adecuada de VeraCrypt puede sobrescribir sectores que pertenecen al volumen oculto. Para tareas normales se recomienda consultar el señuelo en solo lectura y reservar escritura para el volumen real.

Decisiones de diseño principales

Decisión	Justificación	Consecuencia
VeraCrypt como motor	Evita inventar criptografía	Compatibilidad con volúmenes ocultos
Contraseña fuera de Lethe	Evita exposición en procesos y registros	El diálogo pertenece a VeraCrypt
Contenedor fijo	Simplifica respaldo y reversión	El cifrado es visible
Solo lectura por defecto	Protege el volumen oculto	La escritura exige confirmación
Preparación transaccional	No mezcla entregas parciales	Destinos existentes se rechazan
VHDX antes de USB	Aísla pruebas destructivas	La integración física se aplaza
Identidad ligada al plan	Detecta cambios entre pasos	Cualquier diferencia cancela
Registro mínimo local	Ayuda a diagnosticar sin crear secretos	No bloquea operaciones

Implementación por sprints

Sprint 0

Se definieron alcance, amenazas, estados, arquitectura, restricciones y decisiones iniciales.

Sprint 1

Se creó el núcleo Rust con tipos seguros, configuración validada, estados y errores públicos.

Sprint 2

Se integró VeraCrypt, incluida la validación de versión y firma y comandos sin contraseña.

Sprint 3

Se construyó el panel WinForms para abrir, cerrar, diagnosticar y controlar escritura.

Sprint 4

Se añadió preparación transaccional local y el asistente oficial para crear vault.hc.

Sprint 5

Se implementó la restauración VHD/VHDX con identidad, UAC, GPT, exFAT y verificación.

Sprint 6

Se añadió auditoría sin secretos, inspección USB dirigida, pruebas de fallo y entrega documental.

Restauración controlada

Secuencia virtual implementada

7. Crear un plan sin montar ni escribir la imagen.
8. Capturar ruta canónica, tamaño y marcas de tiempo.
9. Mostrar el objetivo y exigir confirmación.
10. Copiar un ayudante temporal y solicitar elevación de Windows.
11. Revalidar la imagen y obtener el disco desde Mount-DiskImage.
12. Rechazar cualquier disco que no sea virtual, o sea de arranque o sistema.
13. Crear GPT, una partición exFAT y la etiqueta JORGITO.
14. Verificar el resultado y desmontar en un bloque de limpieza.

Fallo seguro

Una confirmación incorrecta, una identidad modificada, un objetivo externo o un bus inesperado detienen la operación. El proceso no intenta adivinar otro objetivo ni corregir automáticamente una discrepancia.

Preparación de la memoria física

El Sprint 6 incorporó una inspección de solo lectura. El comando recibe una letra y resuelve desde ella el volumen, la partición única y el disco. No recorre una lista de discos ni acepta un número de disco escrito manualmente.

Campo	Valor observado
Letra	F:
Etiqueta	JORGITO
Sistema de archivos	NTFS
Disco y partición	Disco 2, partición 1
Capacidad	8 011 120 640 bytes
Bus	USB
Serial	057907B76060
Arranque y sistema	No / No
Resultado	READY_FOR_FINAL_TEST; ejecución deshabilitada

La observación se realizó el 29 de septiembre de 2026. No es una autorización permanente: la identidad debe revalidarse en el momento de una futura prueba.

Registro técnico

El registro se guarda en %LOCALAPPDATA%\Lethe\audit.log, fuera de la memoria. Cada línea contiene una marca de tiempo y un evento estructurado. No se escriben contraseñas, argumentos, rutas, letras, etiquetas, números de serie ni contenido del usuario.

Evento	Uso
app_started	Inicio del proceso
app_stopped	Cierre normal
operation_rejected code=...	Código estable para diagnóstico

Pruebas y evidencia

Área	Prueba	Resultado
Núcleo	41 pruebas unitarias	Aprobado
Calidad	clippy con advertencias como errores	Aprobado
Compilación	Perfil Release	Aprobado
Restauración	VHDX de laboratorio a GPT/exFAT	Aprobado
Identidad	Cambio después del plan	Cancelado
Confirmación	Frase incorrecta	Cancelado
Destino	Imagen fuera del sandbox	Rechazado
USB	Backend físico con identidad válida	Bloqueado
USB	Inspección dirigida de F:	Aprobado sin cambios
USB	Etiqueta, serial o banderas inseguras	Rechazado

Interpretación

Las pruebas muestran que las barreras previstas están presentes y que la restauración virtual funciona en el entorno utilizado. No sustituyen una auditoría criptográfica de VeraCrypt ni una prueba física final. El binario de Lethe tampoco posee todavía una firma de código propia.

Manual operativo

Abrir y cerrar

15. Inicia el panel desde panel\Lethe.ps1.
16. Usa el modo seguro de solo lectura como opción habitual.
17. Introduce la contraseña únicamente en el diálogo de VeraCrypt.
18. Para modificar el volumen real, habilita escritura y confirma la advertencia.
19. Cierra los archivos y pulsa Cerrar volumen antes de retirar la memoria.

Contraseña incorrecta

No aparece una unidad y no se altera el contenedor. Puede cerrarse el diálogo o volver a intentarse. El proyecto no incluye recuperación de contraseñas ni borrado por intentos.

Recuperación y prueba final

Qué hacer ante un fallo

- Guarda y cierra archivos antes de intentar un desmontaje forzado.
- Si cambia la identidad, cancela y crea un plan nuevo.
- Si Windows rechaza la elevación, la restauración no se ejecuta.
- Consulta el código del registro local sin buscar contraseñas en él.
- No desconectes un objetivo mientras una restauración esté en curso.

Condiciones para la futura USB física

- Autorización explícita en el momento de la prueba destructiva.
- Copia de seguridad confirmada y ningún volumen montado.
- Coincidencia exacta de letra, etiqueta, capacidad, serial, bus y banderas.
- Plan visible, frase específica y segunda revalidación dentro del ayudante elevado.
- Cancelación ante cualquier diferencia; nunca seleccionar otro disco automáticamente.

Trabajo pendiente

- Diseñar y revisar el backend físico antes de añadirlo al binario.
- Firmar el ejecutable de distribución si se publica fuera del entorno de desarrollo.
- Ejecutar la prueba física autorizada y documentar el resultado de reconexión.
- Crear el contenedor final con contraseñas fuertes mediante el asistente oficial.

Conclusión

Lethe alcanza al cierre del Sprint 6 una base funcional y conservadora: delega la criptografía a VeraCrypt, mantiene las contraseñas fuera del programa, controla la escritura, restaura de forma segura discos virtuales y reconoce la memoria candidata sin modificarla. El siguiente paso no es usar F: automáticamente, sino revisar y autorizar una implementación física con las mismas barreras ya probadas en laboratorio.

Archivos de referencia

- README.md
- docs/ARQUITECTURA.md
- docs/DECISIONES.md
- docs/MODELO_DE_AMENAZAS.md
- docs/ESTADOS.md
- docs/RECUPERACION.md
- docs/PRUEBA_FINAL_USB.md
- docs/SPRINT_0.md a docs/SPRINT_6.md